

## 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Produkto aprašymas:         | <u>Tetra-n-butylphosphonium bromide</u> |
| Cat No. :                   | A10868                                  |
| Sinonimai                   | Tetra-N-butylphosphonium bromide        |
| CAS Nr                      | 3115-68-2                               |
| Molekulinė formulė          | C16 H36 Br P                            |
| REACH registracijos numeris | -                                       |

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Rekomenduojami naudojimo būdai   | Laboratorinės cheminės medžiagos. |
| Nerekomenduojami naudojimo būdai | Informacijos neturima             |

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

|                   |                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrovė          | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| El. pašto adresas | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos , Telefono skambutis: 001-800-227-6701  
Informacijos , Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV** : 001-201-796-7100  
Telefono numeris avarijos, **Europoje** : +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Telefono numeris, **JAV** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefono numeris, **Europoje** : 001-703-527-3887

## 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Patikrinimo data 16-Vas-2024

## Fiziniai pavojai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

## Pavojai sveikatai

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ūmus oralinis toksiškumas                                          | 4 kategorija (H302) |
| Ūmus dermalinis toksiškumas                                        | 3 kategorija (H311) |
| Ūmus Toksiškumas Įkvėpus - Dulkes ir Migla                         | 4 kategorija (H332) |
| Odos ėsdinimas/dirginimas                                          | 2 kategorija (H315) |
| Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas              | 2 kategorija (H319) |
| Specifinis organų-taikinių toksiškumas - (vienkartinė ekspozicija) | 3 kategorija (H335) |

## Pavojus aplinkai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 2.2. Ženklavimo elementai



Signalinis žodis

Pavojinga

### Pavojingumo frazės

- H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą
- H311 - Toksiška susilietus su oda
- H315 - Dirgina odą
- H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus
- H302 + H332 - Kenksminga prarijus arba įkvėpus

### Atsargumo teiginiai

- P301 + P330 + P331 - PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo
- P312 - Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją
- P337 + P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją
- P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens
- P304 + P340 - ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti
- P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
- P332 + P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją

## 2.3. Kiti pavojai

Medžiaga yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) / labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiaga.

Toksiška sausumos stuburiniams gyvūnams  
Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

### 3.1. Medžiagos

| Sudedamoji dalis | CAS Nr | EB Nr | Masės | CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. |
|------------------|--------|-------|-------|-----------------------------------------|
|------------------|--------|-------|-------|-----------------------------------------|

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Patikrinimo data 16-Vas-2024

|                                   |           |                   | procentas | 1272/2008                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | 3115-68-2 | EEC No. 221-487-8 | 98        | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| REACH registracijos numeris | - |
|-----------------------------|---|

Visą pavojaus teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

## 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendrieji Patarimai                 | Apsilankę pas daktarą parodykite šį saugos duomenų lapą. Skubi medicininė pagalba reikalinga.                                                                                                                                                                                                                           |
| Patekus į akis                      | Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Patekus į akis, nedelsdami nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.                                                                                                                                                       |
| Susilietus su oda                   | Nedelsdami plaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Skubi medicininė pagalba reikalinga.                                                                                                                                                                                                                          |
| Prarijus                            | Nedelsdami kvieskite gydytoją arba skambinkite apsinuodijimų kontrolės centrui. NESKATINTI vėmimo.                                                                                                                                                                                                                      |
| Įkvėpus                             | Perkelkite į gryną orą. Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Nenaudokite burna prie burnos metodo, jeigu nukentėjusysis prarijo arba įkvėpė medžiagos; darykite dirbtinį kvėpavimą pro kvėpavimo maišelį su vienkrypčiu vožtuvu arba kitu tinkamu kvėpavimo įtaisu. Skubi medicininė pagalba reikalinga. |
| Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės | Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams.                                                                                                                                                            |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Nėra pagrįstai numatoma.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Pastabos gydytojui | Gydykite simptomus. |
|--------------------|---------------------|

## 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

### 5.1. Gesinimo priemonės

#### Tinkamos gesinimo priemonės

Purškiamas vanduo. Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>). Sausa cheminė medžiaga. chemines putas.

#### Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais

Nėra informacijos.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Patikrinimo data 16-Vas-2024

## Pavojingi Degimo Produktai

Anglies monoksidas (CO), Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), Vandenilio halogenidai, Fosforo oksidai, Degant susidaro kaktūs ir nuodingi dūmai.

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga. Dėl šiluminio skaidymosi gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

## 6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Vengti dulkių susidarymo. Žmonės turi stovėti atokiau nuo išpylimo / nuotėkio ir prieš vėją. Evakuokite personalą į saugias vietas.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Negali patekti į aplinką. Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sušluokite ir sukaskite į tinkamas atliekų talpyklas. Vengti dulkių susidarymo.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie apsauginės priemonės žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

## 7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudoti asmens apsaugos priemones / veido apsaugos priemones. Vengti dulkių susidarymo. Dirbkite tik po cheminiu medžiagu į traukimo gaubtu. Neįkvėpkite (dulkių, garų, miglos, dujų). Nepraryti. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

### **Higienos Priemonės**

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsivelkant vėl. Prieš pertraukus ir po darbo plauti rankas.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Sandėliuokite inertinėje atmosferoje. Talpyklą laikykite sandariai uždarytą sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo drėgmės.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimas laboratorijose

## 8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

### 8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio ribos

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Patikrinimo data 16-Vas-2024

sąrašas šaltinis

| Sudedamoji dalis                  | Rusija                                      | Slovakijos Respublika | Slovėnija | Švedija | Turkija |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | Skin notation<br>MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |                       |           |         |         |

## Biologinių ribų vertės

Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai

## Monitoringo metodai

EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

## Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)

Žr. lentelę vertybių

| Component                                             | Ūmus poveikis vietos (įkvėpimas) | Ūmus poveikis sisteminė (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis vietos (įkvėpimas) | Chroniškas poveikis sisteminė (įkvėpimas) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide<br>3115-68-2 ( 98 ) |                                  |                                     |                                        | DNEL = 2.94mg/m <sup>3</sup>              |

## Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Matyti reikšmės žemiau.

| Component                                             | Gėlas vanduo    | Gėlo vandens nuosėdose       | Vandens pertrūkiais | Mikroorganizmai nuotėkų valyme | Žemė (Žemės ūkis)         |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide<br>3115-68-2 ( 98 ) | PNEC = 2.84µg/L | PNEC = 10.3µg/kg sediment dw | PNEC = 28.4µg/L     | PNEC = 2.7mg/L                 | PNEC = 0.402µg/kg soil dw |

| Component                                             | Jūros vanduo     | Jūrų vandens nuosėdose       | Jūros vanduo pertrūkiais | Mitybos grandinė | Oras |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide<br>3115-68-2 ( 98 ) | PNEC = 0.284µg/L | PNEC = 1.03µg/kg sediment dw | PNEC = 2.84µg/L          |                  |      |

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Techninės Priemonės

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje erdvėje. Užtikrinti, kad netoli darbo vietos būtų akių plovimo stotys ir saugos dušai. Kur įmanoma, pavojingoms medžiagoms šaltinyje kontroliuoti turi būti taikomos inžinerinės kontrolės priemonės, pavyzdžiui, proceso izoliavimas arba uždengimas, proceso ar įrangos pakeitimai, kurių tikslas – sumažinti išsiskyrimą arba sąlytį, ir tinkamos konstrukcijos vėdinimo sistemos naudojimas

### Asmeninės apsaugos priemonės

Akių apsauga

Akiniai (ES standartas - EN 166)

Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Patikrinimo data 16-Vas-2024

| Pirštinių medžiaga                                        | Prasiskverbimo laikas               | Pirštinės storis | ES standartas | Pirštinės komentarai     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| Nitrilo guma<br>Neoprenas<br>Natūralusis kaučiukas<br>PVC | Peržiūrėti gamintojų rekomendacijas | -                | EN 374        | (minimalus reikalavimas) |

## Odos ir kūno apsauga

Drabužiai ilgomis rankovėmis.

Apžiūrėkite pirštines prieš naudojimą

Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.

Gamintojas / tiekėjas informaciją

Užtikrinti, kad pirštinės tinkamos darbui; Cheminis suderinamumas

vikrumas, Eksploatavimo sąlygos, Vartotojo jautrumas, pvz sensibilizacijos poveikis

Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę

Pašalinti pirštines su priežiūra siekiant išvengti odos užterštumas

## Kvėpavimo takų apsauga

Jei darbuotojus veikianti koncentracija viršija poveikio ribą, jiems būtina dėvėti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.

Naudotoją apsaugos tik tinkamo dydžio, gerai priglundančios, tinkamai naudojamos ir prižiūrimos kvėpavimo organų apsaugos priemonės

## Didelio masto / avarinio naudojimas

Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratorių

**Rekomenduojamas filtro tipas:** Kietųjų dalelių filtras, atitinkantis EN 143 standarto reikalavimus

## Mažos apimtys / laboratorija naudojimas

Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratorių

**Rekomenduojama 1/2 kaukė:** - Dalelių filtravimas: EN149: 2001

Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas

## Aplinkos poveikio kontrolės priemonės

Nėra informacijos.

## 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

#### Fizinė būseną

Milteliai Kietoji medžiaga

#### Išvaizda

Šviesiai kreminė

#### Kvapą

Bekvapis

#### Kvapo ribinė vertė

Nėra duomenų

#### Lydymosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas

99 - 104 °C / 210.2 - 219.2 °F

#### Minkštėjimo temperatūra

Nėra duomenų

#### Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas

Nėra informacijos

#### Degumas (Skystis)

Netaikytina

Kietoji medžiaga

#### Degumas (kietos medžiagos, dujos)

Nėra informacijos

#### Sprogumo ribos

Nėra duomenų

#### Pliūpsnio temperatūra

290 °C / 554 °F

**Metodas** - Nėra informacijos

#### Savaiminio užsidegimo temperatūra

270 °C / 518 °F

#### Skaidymosi Temperatūra

Nėra duomenų

#### pH

3

5g/l aq. sol

#### Klampa

Netaikytina

Kietoji medžiaga

#### Tirpumas Vandenyje

ca 70% in water (FORMING SYRUP WITH 10-15% WATER)

#### Tirpumas kituose tirpikliuose

Nėra informacijos

#### Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)

#### Sudedamoji dalis

log Pow

Phosphonium, tetrabutyl-, bromide

-0.44

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Patikrinimo data 16-Vas-2024

|                            |                   |                  |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| Garų slėgis                | Nėra informacijos |                  |
| Tankis / Specifinis sunkis | Nėra duomenų      |                  |
| Piltinis tankis            | Nėra duomenų      |                  |
| Garų tankis                | Netaikytina       | Kietoji medžiaga |
| Dalelių charakteristikos   | Nėra duomenų      |                  |

## 9.2. Kita informacija

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Molekulinė formulė | C16 H36 Br P                   |
| Molekulinis Svoris | 339.33                         |
| Garavimo greitis   | Netaikytina - Kietoji medžiaga |

## 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

### 10.1. Reaktingumas

Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją

### 10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus esant normalioms sąlygoms. Higroskopinė.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Pavojinga polimerizacija    | Pavojinga polimerizacija nevyksta. |
| Pavojingų Reakcijų Galimybė | Nėra esant normaliam apdorojimui.  |

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Nesuderinami gaminiai. Dregno oro ar vandens poveikis.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>). Vandenilio halogenidai. Fosforo oksidai. Degant susidaro kottūs ir nuodingi dūmai.

## 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### Informacija apie produktą

##### a) ūmus toksiškumas;

|            |              |
|------------|--------------|
| Oralinis   | 4 kategorija |
| Dermalinis | 3 kategorija |
| Įkvėpus    | 4 kategorija |

| Sudedamoji dalis                  | LD50 per virškinimo traktą | LD50 per odą                                               | LC50 Įkvėpus                           |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | LD50 = 420 mg/kg ( Rat )   | LD50 = 700 mg/kg ( Rabbit )<br>LD50 = 850 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 3 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas; 2 kategorija

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas; 2 kategorija

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Patikrinimo data 16-Vas-2024

## d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;

Kvėpavimo Nėra duomenų  
Oda Nėra duomenų

## e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms;

Nėra duomenų

## f) kancerogeniškumas;

Nėra duomenų  
Šiame produkte nėra žinomų kancerogeninių medžiagų

## g) toksiškumas reprodukcijai;

Nėra duomenų

## h) STOT (vienkartinis poveikis);

3 kategorija

Rezultatai / Organai taikiniai Kvėpavimo sistema.

## i) STOT (kartotinis poveikis);

Nėra duomenų

Konkretūs organai Nėra informacijos.

## j) aspiracijos pavojus;

Netaikytina  
Kietoji medžiaga

Kiti nepalankūs poveikiai Nevisiškai iš tyrinėtose toksikologines savybes.

Simptomai / poveikis, ūmus ir uždelstas Nėra informacijos.

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

## 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas Sudėtyje nėra aplinkai pavojingų ir nuotekų valymo įrenginiuose biologiškai neskaidomų medžiagų.

### 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas Tirpus vandenyje, Patvarumas kaupimas neįtikėtinas, pagal pateiktą informaciją.

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas neįtikėtinas

| Sudedamoji dalis                  | log Pow | Biokonzentracijos faktorius (BCF) |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | -0.44   | Nėra duomenų                      |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Produktas yra tirpus vandenyje ir gali pasklisti vandens sistemų. Tikėtina, kad dėl savo tirpumo vandenyje bus judrus aplinkoje. Labai mobili dirvožemyje

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medžiaga yra patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) / labai patvari ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiaga.



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Patikrinimo data 16-Vas-2024

## 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Informacija apie endokrininę  
sistemą ardančią medžiagą

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

## 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Patvariųjų organinių teršalų  
Ozono sluoksnio išretėjimo  
potencialas

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga  
Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

## 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų  
Produktų

Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais.

Užteršta Pakuotė

Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą.

Europos atliekų katalogas

Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.

Kita informacija

Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Neišeisti į kanalizaciją.

## 14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

### IMDG/IMO

14.1. JT numeris

UN3464

14.2. JT teisingas krovinio  
pavadinimas

ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė  
(-s)

6.1

14.4. Pakuotės grupė

II

### ADR

14.1. JT numeris

UN3464

14.2. JT teisingas krovinio  
pavadinimas

ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė  
(-s)

6.1

14.4. Pakuotės grupė

II

### IATA:

14.1. JT numeris

UN3464

14.2. JT teisingas krovinio  
pavadinimas

ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S.\*

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė  
(-s)

6.1

14.4. Pakuotės grupė

II

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Patikrinimo data 16-Vas-2024

## 14.5. Pavojus aplinkai

Nustatytos pavojų nėra

## 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

## 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės

Netaikoma, supakuotas gaminys

## 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### Tarptautiniai inventoriai

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sudedamoji dalis                  | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas) |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|--------------------------------------------------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | 3115-68-2 | 221-487-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33276 | X    | X                                                |

| Sudedamoji dalis                  | CAS Nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | 3115-68-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | -    | X     | X     |

Paaiškinimas: X - įtraukta '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH

Netaikytina

| Sudedamoji dalis                  | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - XIV<br>Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO | REACH (1907/2006) - XVII<br>Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų | REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis.<br>Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | 3115-68-2 | -                                                                      | -                                                                                           | -                                                                                                                          |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sudedamoji dalis                  | CAS Nr    | Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarių pranešimo | Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaitų reikalavimų |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphonium, tetrabutyl-, bromide | 3115-68-2 | Netaikytina                                                                             | Netaikytina                                                                                |

#### 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo

Netaikytina

#### Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?

Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Patikrinimo data 16-Vas-2024

Nacionalinės taisyklės

WGK klasifikacija

Pavojingumo vandeniui klasė = 3 (savarankiška klasifikacija)

## 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas / ataskaita (CSA / CSR), nebuvo atliktas

## 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

### 2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojingumo teiginių visas tekstas

H302 - Kenksminga prarijus  
H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą  
H311 - Toksiška susilietus su oda  
H332 - Kenksminga įkvėpus  
H315 - Dirgina odą  
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus

### Paiškinimas

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas

PICCS - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas

IECSC – Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

KECL - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

WEL - Ribojamas darbo vietoje,

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)

DNEL - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

RPE - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės

LC50 - Mirtina koncentracija 50%

NOEC - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija

PBT - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

TSCA - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“

DSL/NDL - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas

ENCS – Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos

AICS - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

TWA - Vidutinis svertinis

IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

Prognuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

LD50 - Mirtina dozė 50%

EC50 - Veiksminga koncentracija 50%

POW - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens

vPvB - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

ADR - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

BCF - Biokonzentracijos koeficientą (BCF)

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

ATE - Ūmaus toksiškumo įvertis

LOJ - (lakusis organinis junginys)

### Mokymo patarimai

Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemones ir higieną.

Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenkščio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.

Pirmoji pagalba esant cheminių medžiagų poveikiui, įskaitant akių plovimo įtaisų ir apsauginių dušų naudojimą.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Tetra-n-butylphosphonium bromide

Patikrinimo data 16-Vas-2024

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Parengė:            | Health, Safety and Environmental Department       |
| Patikrinimo data    | 16-Vas-2024                                       |
| Peržiūros suvestinė | Naujas pagalbos telefono ryšio paslaugų teikėjas. |

**Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .**

## Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste

**Saugos duomenų lapo pabaiga**